

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

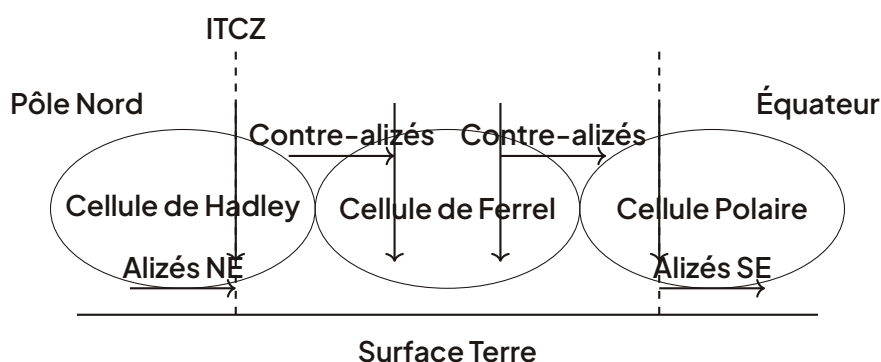
Sensibilisation dans le cadre des catastrophes liées aux mouvements atmosphérique et océanique

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Consigne : Les réponses justifiées sont attendues. La qualité de l'expression écrite et la rigueur scientifique sont notées.

EXERCICE 1 Circulation atmosphérique générale et régime des vents au Cameroun

On observe la figure schématique ci-après représentant une coupe méridionale de la circulation atmosphérique générale (hémisphère Nord) en saison boréale (juillet).



1. En vous appuyant sur le schéma, nommez les trois cellules de convection représentées et précisez le sens de rotation (direct/indirect) de chacune d'elles. (2 pts)
2. Identifiez la zone de convergence intertropicale (ZCIT) sur le schéma. Expliquez dynamiquement pourquoi elle se situe au nord de l'équateur en juillet. (2 pts)
3. Le Cameroun (environ 2° – 13° N) subit l'influence de deux masses d'air principales. Nommez-les, indiquez leur origine géographique et leurs caractéristiques thermiques et hygrométriques. (3 pts)
4. Reliez la position saisonnière de la ZCIT à la répartition des pluies sur le territoire camerounais (sud vs nord). (3 pts)

EXERCICE 2 Interactions océan-atmosphère : Le Courant de Guinée et le climat côtier

Le tableau ci-dessous donne des valeurs moyennes mensuelles de la Température de Surface de la Mer (TSM) et des précipitations à Douala (côte camerounaise, 4° N).

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
TSM (°C)	28,5	29,0	29,2	29,0	28,5	27,0	25,5	25,0	25,5	26,5	27,5	28
Précipitations (mm)	35	55	155	240	270	350	680	690	480	320	120	40

1. Représentez graphiquement (sur un même graphique à deux ordonnées) l'évolution de la TSM et des précipitations. (2 pts)
2. Analysez le décalage temporel entre le minimum de TSM (août) et le maximum de précipitations (juillet-août). Expliquez ce décalage par les mécanismes d'évaporation, de condensation et de stabilité/instabilité de l'air. (4 pts)
3. Le Courant de Guinée (courant chaud) et la remontée d'eau froide (upwelling) saisonnière influencent la TSM côtière. Décrivez l'origine dynamique de cet upwelling (vents, force de Coriolis, transport d'Ekman). (2 pts)
4. En année « Niña » (refroidissement équatorial Pacifique), on observe souvent un renforcement de l'upwelling dans le Golfe de Guinée. Prédisez l'impact sur la saison des pluies à Douala et justifiez. (2 pts)

EXERCICE 3 Genèse et trajectoire des cyclones tropicaux : Pourquoi le Cameroun est-il peu concerné ?

Bien que situé en zone tropicale, le Cameroun est rarement touché directement par des cyclones tropicaux (ouragans).

1. Rappelez les quatre conditions dynamiques et thermodynamiques nécessaires à la cyclogenèse tropicale. (2 pts)
2. En utilisant la carte mentale ci-dessous (description textuelle), expliquez pourquoi la genèse cyclonique est quasi impossible dans le Golfe de Guinée (golfe de Biafra).
 Carte mentale : Latitude 0°–5° N – Faible paramètre de Coriolis ($f \approx 0$) – Cisaillement vertical du vent fort (vents d'ouest en altitude / alizés en surface) – TSM élevée mais couche mixte mince – Absence de perturbation easterly wave organisée. (4 pts)
3. Un ouragan se forme généralement entre 10° et 20° N sur l'Atlantique Nord. Décrivez sa trajectoire typique sous l'effet des alizés et de la dérive vers les latitudes moyennes (recourbement). (2 pts)
4. Si un cyclone formé aux Antilles remonte vers l'Europe (ex : tempête extratropicale),

quels dangers résiduels peut-il apporter sur les côtes atlantiques africaines (dont le Cameroun)? (2 pts)

EXERCICE 4 Inondations dans la plaine du Logone (Extrême-Nord) : Analyse de risque

La plaine du Logone (région de l'Extrême-Nord) subit des inondations récurrentes (ex : 2012, 2022). Le document 1 donne le régime hydrologique du fleuve Logone à Bongor (Tchad, amont) et le document 2 décrit l'occupation du sol.

Document 1 : Module mensuel moyen du Logone à Bongor (m^3/s) : Janv : 50 ; Avr : 30 ; Juil : 200 ; Oct : 1200 ; Déc : 300. Document 2 : Extension des cultures de riz pluvial en zone inondable (récession), urbanisation anarchique de Kousseri/Maroua, déforestation des bassins versants (Mandara), colmatage du lit mineur par les sables éoliens.

1. Caractérisez le régime hydrologique du Logone (type, période de crue, amplitude). Calculez le coefficient d'irrégularité (module max / module min). (2 pts)
2. Identifiez la cause climatique primaire de la crue d'octobre (lien avec la ZCIT et le bassin versant amont). (1 pt)
3. Analysez comment les facteurs anthropiques (Doc 2) transforment une crue naturelle en catastrophe majeure (augmentation du ruissellement, réduction de l'infiltration, vulnérabilité des populations). (4 pts)
4. Proposez trois mesures de prévention/protection adaptées au contexte local (aménagement, gouvernance, système d'alerte), en distinguant prévention structurelle et non structurelle. (3 pts)

EXERCICE 5 Gestion intégrée du risque côtier à Douala : Élévation du niveau marin et érosion

Douala, capitale économique (4°N , 9°E), est construite sur un estuaire mangroveux bas. Le GIEC (AR6) projette une élévation du niveau moyen de la mer de 0,4 m à 0,8 m d'ici 2100 (scénario SSP2-4.5). Le marnage de vive-eau est de 1,2 m. L'érosion côtière atteint 1 m/an par endroits.

1. Calculez la cote de submersion potentielle (niveau maximal atteint) lors d'une vive-eau d'équinoxe en 2100 (scénario haut), en négligeant la surcote météorologique. (1 pt)
2. L'érosion est aggravée par la réduction de l'apport sédimentaire du fleuve Wouri. Citez deux causes anthropiques de ce déficit sédimentaire. (2 pts)

3. La destruction des mangroves pour le bois de chauffe et l'urbanisation réduit la protection naturelle. Expliquez le rôle biophysique de la mangrove dans l'atténuation de la houle et la stabilisation du trait de côte. (3 pts)
4. Dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, comparez l'efficacité et les limites de deux stratégies : (A) « Endiguement dur » (digue en béton) vs (B) « Réhabilitation écologique » (replantation mangrove, rechargement de plage). (4 pts)